永靖县“8•25”兰州至永靖至临夏高速公路项目LYL2合同段冒顶一般事

来源：永靖县应急管理局　浏览次数：1032次　发布时间：2026-05-13

2025年8月25日14时50分许，兰州至永靖至临夏高速公路项目LYL2合同段（K4+880-K13+700）徐顶山隧道1号斜井掌子面支护拱架
2人死亡，直接经济损失157万元。

事故发生后，永靖县委、县政府主要领导指派分管同志第一时间带领县应急、公安、交通运输、消防救援、徐顶乡等部门和乡镇负责人
故施救工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规的有关规定，永靖县成
组长，副县长、县公安局局长赵建颖为副组长，县纪委监委、县委宣传部、县检察院、县政府办公室、县交通运输局、县住建局、县公安局
人组成的永靖县“8·25”兰永临高速第二合同段徐顶山隧道1号斜井塌方事故调查组（以下简称事故调查组），同时聘请两名甘肃省应急厅
事故调查领导小组下设综合协调、调查取证、善后处置3 个工作专责组，按责任分工认真开展事故调查处置和善后工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”“一案四查”“两个倒查”的要求，于2025年
故现场、调查取证、查阅相关资料并询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事
和责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

调查认定，**永靖县“8•25”兰州至永靖至临夏高速公路项目LYL2合同段冒顶事故是一起在施工过程中造成的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.重庆北顺建设工程有限公司（以下简称“重庆北顺”）是本次事故的施工单位。成立于2017年4月18日，注册资金5000万元人民币
91500243MA5UHPFG00。注册地位于重庆市彭水工业园区科技孵化楼B区4-629室。经营范围包括许可项目：建设工程施工；建设工程
包；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建设工程监理；施工专业作业；公路管理与养护；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；
装、维修；建设工程质量检测；建设工程勘察；测绘服务；公路工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务
轻质建筑材料销售；电线、电缆经营；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品销售；隔热和隔音材料销
售；隧道施工专用机械销售；铁路运输设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；铁路运输基础设备销售；建筑工程用机械销售；铁路机
售；建筑工程机械与设备租赁；图文设计制作；专业设计服务；建筑物清洁服务；建筑用石加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
备安装服务；装卸搬运；公路水运工程试验检测服务；市政设施管理；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询。（除依法须经批准的项
动）。具有建筑业企业资质证书，资质类别及等级：施工劳务不分等级；模板脚手架专业承包不分等级，证书标号：D350095238，有效
可证，编号：（渝）JZ安许证字〔2018〕010475，许可范围：建筑施工，有效期：2023年11月28日至2026年11月27日，发证机关：重庆
的施工单位。

2.甘肃京宏环保科技有限责任公司（以下简称**“甘肃京宏”**）成立于2002年3月12日，注册资金500万元，法定代表人为朱克军，统一
注册地位于兰州市城关区天水路81-87号。经营范围包括一般项目：机械设备销售；制冷、空调设备销售；金属结构销售；金属丝绳及其制
仪器仪表销售；金属制品销售；五金产品批发；建筑用金属配件销售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；石墨及碳素制品销
息技术咨询服务；办公用品销售；耐火材料销售；污水处理及其再生利用；特种陶瓷制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；建筑用钢筋
材料销售；家用电器零配件销售；泵及真空设备销售；电线、电缆经营；普通机械设备安装服务；厨具卫具及日用杂品批发；高性能
生态环境材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：爆破作业；建设工程施工；建设工程
；施工专业作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具有建筑企业资质证书，资质类别为
912148，有效期至：2026年7月4日，发证机关：兰州市住房和城乡建设局；具有爆破作业单位许可证（营业性），资质等级：四级

关：甘肃省公安厅。持有安全生产许可证，编号：（甘）JZ安许证字〔2021〕001655，许可范围：建筑施工，有效期：2024年9月30日住房和城乡建设厅。**是本次事故的爆破单位。**

3.甘肃兴陇工程监理咨询有限公司（以下简称“甘肃兴陇”）成立于2001年11月11日，注册资金600万元人民币，法定91620000720216694P。注册地位于甘肃省兰州市城关区酒泉路213号交通综合大厦1201-1213室。经营范围包括公路工程、房屋建筑工公路工程勘察、设计；公路工程试验检测；工程咨询；工程代建；计算机软件开发。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营书，资质等级：公路工程甲级，证书编号：交监公甲第026-2005号，有效期自2023年1月17日至2028年1月16日，发证机关：交通运输部兴陇工程监理咨询有限公司营业执照。**是本次事故的监理单位。**

（二）事故发生单位安全管理情况

1.重庆北顺：一是现场安全管理情况。重庆北顺按照《兰州至永靖至临夏高速公路项目LYL2合同段（K4+880-K13+700）总体施工组对于不同岩性的爆破作业，周边眼间距、周边眼最小抵抗线、周边眼装药参数、装药结构及堵塞方式、炮眼设计等都有明确的规定，但在和装药结构，短时间内装完后便实施爆破，导致进尺过大。按照《兰永临高速公路项目 LYL2 合同段徐顶山隧道开挖及初期支护技术交底”），开挖方法Ⅴ级围岩开挖进尺 1 榀（1米）钢拱架要求安排打眼人员施工，而是根据以往经验直接安排打眼人员打2.5米深，导致打**培训及安全技术交底。**重庆北顺在施工作业期间虽然每日进行班前交底，但是交底的内容一样，未按照实际情况有针对性地进行风险分析的变化带来的影响，打眼、装药、爆破等作业都根据经验，导致开挖工在炮眼打设过程中随意性较大，打眼深度超过规范要求。**三是安全**作为施工单位，制定的安全生产管理制度有缺失；全员安全生产责任制未明确责任人员、考核标准等内容，未层层签订全员安全生产目标应急预案；安全组织机构未设立；未安排与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的、具备相应资格资质的技术人员、专职安全员等主要责责人高波、安全员高彪等人员均未取得相关安全生产资质，施工作业无过程管理资料。

2.甘肃京宏：甘肃京宏爆破作业违反了《公路工程施工安全技术规范》规定，在作业前未核实爆破距离，随意领药、实施爆破，导致炮（1米）]；未对爆破人员进行安全技术交底，爆破过程未记录，爆破物资领用随意。

3.甘肃兴陇：甘肃兴陇违反《建设工程监理规范》规定，事故发生前多次发现现场存在事故隐患，但未签发工程暂停令，并报告建设督，未及时制止违章作业情况。

（三）事故发生经过

2025年8月25日，重庆北顺现场负责人高彪指派杨永富、张学礼等九人到徐顶山隧道1号斜井正洞左洞大里程ZK12+595掌子面进行打带领9人进行打钻作业，5:20左右作业结束。上午7:30，京宏公司爆破员游军军领了11箱炸药后和安全员俞健去现场装药，8:00左右，装后进行出渣，10:50，清除危石，掌子面排险作业，12:55，进行初喷混凝土和挂网作业，14:00，刘友平、张银冬等五人进入掌子面开始钢架时，掌子面左侧拱顶突然塌方落石，正好砸到正在进行立架作业的刘友平、张银冬身上，造成受伤。

（四）事故现场勘验情况

1.现场勘验情况。2025年8月26日，事故调查小组会同甘肃省应急厅应急专家库相关专家到事故现场进行勘验。

勘验时间：2025年8月26日上午10:00-12:00

天气状况：小雨，15——24℃

事发地点：兰永临高速第二合同段徐顶山隧道1号斜井

事发部位：正洞左洞大里程ZK12+595掌子面

事故现场相关的痕迹：（现场+照片）

①掌子面有大量土石，掌子面左侧洞顶有不同程度窟窿，现场为防止二次坍塌已经素喷混凝土。

②现场放置台车，上面有冒顶掉落的碎石，建筑材料，施工马甲、头灯等压在碎石下面。

③台车底部的平台有切割痕迹（调查为救人时切割）。

④现场有渗水，地面混凝土较多

⑤现场两个钢拱架掉落，在掌子面横插在土石中。

⑥现场无照明、通风等措施，现场较热。

x

2.勘验佐证资料

（1）事故现场照片

图1 拱架及支护现场



图2 拱架底部



图3 拱架顶上掉落的石头及遗留物

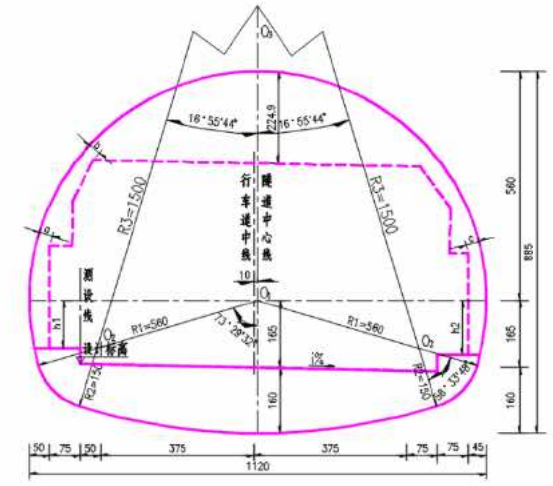


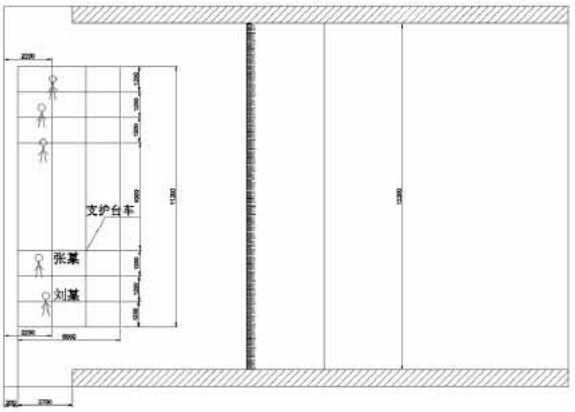
图5拱架全景图

（2）作业面示意图



图1、隧道拱部轮廓图





（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故人员伤亡情况

事故造成2人死亡。

死者基本情况表

序号	姓名	性别	民族	年龄	家庭住址	身份证号	备注
1	刘友平	男	汉族	56	湖北省襄阳市南漳县板桥镇竹坪村三组	420624196911198310	
2	张银冬	男	汉族	56	湖北省襄阳市襄州区朱集镇四新村五组	42062119691105385X	

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定本次事故直接经济损失为157万元。

（六）舆情情况

x

该事故未造成舆情影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

.4时49分许，事故发生；

14时52分，现场带班班长魏友忠向施工现场负责人高彪报告了事故情况；

15时05分，高彪赶到事故现场，将事故情况电话报告了重庆北顺项目经理高波；

15时10分，高波赶到事故现场，并将事故情况报告了徐顶乡人民政府和县公安局陈井派出所；

16时20分，徐顶乡向县委、县政府以及县应急管理局、县交通运输局电话报告了事故情况；

8月26日上午11时10分，永靖县政府将该起事故在生产安全事故直报系统中进行了录入上报。

经调查组认定，**该起事故信息上报的程序、时限以及在生产安全事故直报系统中录入的程序、时限符合《生产安全事故报告和调查处**
调查制度》第八条之规定，该起事故未造成迟报、漏报、谎报和瞒报。

（二）事故现场应急处置情况

接到电话报警后，根据县委、县政府主要领导指示，由县委常委、政法委书记李良贵，县委常委、副县长孟帅临，副县长赵建颖带
局、县卫健局等部门负责人赶到事故现场开展事故救援。

17时左右，刘友平抢救无效死亡。16:50，将伤者张银冬送至兰州中核504医院救治，17:00左右，兰州中核504医院宣布张银冬抢救无

经调查组认定，**该起事故发生后，重庆北顺在事故发生后，其施工现场负责人迅速采取了措施，组织抢救，未故意破坏事故现场、毁**
安全事故应急救援预案的要求第一时间赶到事故现场，组织事故抢救，采取了有效的应急处置措施。

（三）医疗救治和善后情况

（1）医疗抢救情况

事故发生后，重庆北顺立即采取应急救援措施，于当日16:30将伤者刘友平送至甘肃宝石花医院救治，17时左右，刘友平抢救无效死
504医院救治，17:00左右，兰州中核504医院宣布张银冬抢救无效死亡。

（2）善后处置情况

事故发生后，重庆北顺相关人员积极配合事故调查，及时对死者家属开展善后工作，于2025年8月29日分别与两名死者家属达成赔偿协

（四）事故应急处置评估

经调查组认定，事故发生后，永靖县人民政府能够及时调度应急、消防、医疗、公安、交通运输等部门开展应急处置工作，各部门之间
事故信息通报、事故现场及周边社会秩序的管理，妥善处理事故遇难者善后事宜，安抚遇难者家属，较好地履行了各部门职责。

三、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

1.拱顶围岩脆弱。徐顶山隧道ZK12+593-595段围岩性质为Ⅴ级围岩，岩性为中风化炭质千枚岩，岩体呈裂隙块状结构，局部夹岩屑
形后岩面暴露，岩体破碎，掌子面前方地下水弱发育，呈点滴状出水，岩石缝隙在受到岩层水渗透和爆破震动等影响后，围岩间的相互约
下降到不能支撑石头自重时，左侧拱顶部分石头在自重的作用下突然冒顶，砸到正在支护台车上作业的刘友平、张银冬。

2.现场安全监管不到位，工人违规违章作业。隧道事故段按照设计文件围岩等级为V级，结构类型为SVb，按照设计文件及施工方案要
支护。作业现场安全监管不到位，刘友平、张银冬违规违章作业，未按施工要求进行立架支护，致使缝隙连通的大块石在没有临时支撑设
人。

（二）间接原因

1.现场作业过程管理不到位。周边眼间距、周边眼最小抵抗线、周边眼装药参数、装药结构及堵塞方式、炮眼设计等都有明确的规定
度、药量和装药结构，短时间内装完后便实施爆破，导致进尺过大。按照《兰永临高速公路项目 LYL2 合同段徐顶山隧道开挖及初期支护
术交底”），开挖方法Ⅴ级围岩开挖进尺 1 榀（1米）钢拱架要求安排打眼人员施工，但在实际作业过程中打眼人员以2.5米深打眼，导致

2.安全教育培训和安全技术交底不全面。施工作业期间虽然每日进行班前交底，但是交底的内容一样，未按照实际情况有针对性地进
未掌握围岩的变化带来的影响下，盲目打眼、装药、爆破等作业，导致开挖工在炮眼打设过程中随意性较大，打眼深度超过规范要求。

3.企业安全管理不深入不全面。重庆北顺未设立安全组织机构，未安排与该工程的规模、技术复杂程度相适应的、具备相应资格资质的
参与现场施工管理。现场项目负责人高波、安全员高彪等人员均未取得相关施工安全生产负责人及专职安全员资格证书，施工作业无安全生

4.监理指令执行不到位。监理单位在施工过程中，8月12日，监理单位已经发出整改指令“2025年总监办巡视徐顶山隧道施工现场时
现，掌子面开挖、初期支护等施工极不规范，未严格按照《公路隧道施工技术规范》（JTG/T3660-2020）、《公路工程施工安全技术
十及上报审批的专项施工方案等规范施工”等问题隐患，要求立即整改。施工单位在未全部整改完成的情况下违规开展掌子面爆破作业

5.爆破作业现场管理不规范。甘肃京宏违反《公路工程施工安全技术规范》规定，在作业前未核实爆破距离，领药未进行登记实施爆破
不大于1榀（1米）]；未对爆破人员进行安全技术交底，爆破过程未记录，爆破物资领用程序不规范。

6.现场监理职责履行不到位。甘肃兴陇工程监理咨询有限公司违反《建设工程监理规范》规定，事故发生前多次发现现场存在事故隐
位。事发时未开展安全旁站监督，及时制止违章作业情况。

7.应急救援器材配备不全，作业环境恶劣。事故发生后，隧道内无信号，企业无有效的沟通方式导致救援时间延误。现场勘查期间，
滑，施工环境恶劣，作业现场无监控措施，救援时事故现场破坏严重，为事故调查带来重重困难。

（三）其他可能因素排除

调查组经过多次现场勘察、调查取证，公安机关介入先期调查，排除刑事案件可能（永靖县公安局出具死亡证明）。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故企业

1.重庆北顺。一是现场安全管理情况。重庆北顺按照《兰州至永靖至临夏高速公路项目LYL2合同段（K4+880-K13+700）总体施工组
对于不同岩性的爆破作业，周边眼间距、周边眼最小抵抗线、周边眼装药参数、装药结构及堵塞方式、炮眼设计等都有明确的规定，但在
和装药结构，短时间内装完后便实施爆破，导致进尺过大。按照《兰永临高速公路项目 LYL2 合同段徐顶山隧道开挖及初期支护技术交
底”），开挖方法Ⅴ级围岩开挖进尺 1 榀（1米）钢拱架要求安排打眼人员施工，而是根据以往经验直接安排打眼人员打2.5米深，导致打
培训及安全技术交底。重庆北顺在施工作业期间虽然每日进行班前交底，但是交底的内容一样，未按照实际情况有针对性地进行风险分析
的变化带来的影响，打眼、装药、爆破等作业都根据经验，导致开挖工在炮眼打设过程中随意性较大，打眼深度超过规范要求。**三是安全**
作为施工单位，制定的安全生产管理制度有缺失；全员安全生产责任制未明确责任人员、考核标准等内容，未层层签订全员安全生产目标
应急预案；安全组织机构未设立；未安排与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的、具备相应资格资质的技术人员、专职安全员等主要
责人高波、安全员高彪等人员均未取得相关安全生产资质，施工作业无过程管理资料。

2.甘肃京宏。甘肃京宏爆破作业违反了《公路工程施工安全技术规范》规定，在作业前未核实爆破距离，随意领药、实施爆破，导致
榀（1米）]；未对爆破人员进行安全技术交底，爆破过程未记录，爆破物资领用随意。

3.甘肃兴陇。甘肃兴陇违反《建设工程监理规范》规定，事故发生前多次发现现场存在事故隐患，但未签发工程暂停令，并报告建设
督，未及时制止违章作业情况。

（二）地方政府及有关部门

1.徐顶乡人民政府。作为该建设施工项目的属地政府，虽然对该建设施工项目开展了日常监督检查工作，但未严格落实安全生产属地监

2.永靖县交通运输局。作为建筑施工项目的安全生产主管部门，负责全县建设施工项目的行业安全生产监督管理工作，虽然对该建设
现场施工安全中存在的隐患未及时查出。但在日常监管中暴露出不专业、不规范的问题，履行安全生产监管职责不细致、不认真。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）免予追究责任人员（2人）

1.刘友平、张银冬。刘友平、张银冬违规违章作业，未按施工要求进行立架支护，致使缝隙连通的大块石在没有临时支撑设施等不利
于已死亡，应免于承担责任。

（二）**有关公职人员处理建议（2人）**

1.杨忠清。中共党员，永靖县交通运输局党组成员，副局长，负责协调服务兰永临高速项目。按照《永靖县安全生产“党政同责、一
须”要求，对事故发生负有责任，建议由县安委办对其进行告诫谈话，作出深刻书面检查，并在全县范围内予以通报批评。

2.杨永鹏。中共党员，永靖县徐顶乡人民政府副乡长，分管乡镇道路交通等工作。按照《永靖县安全生产“党政同责、一岗双责”制
本次事故负有责任。建议由县安委办对其进行告诫谈话，并作出深刻书面检查，并在全县范围内予以通报批评。

（三）对事故有关责任人员和单位的行政处罚建议

1.高波。重庆北顺项目负责人，负责公司安全生产工作。作为本建设工程安全生产负责人，未建立健全本公司安全生产管理制度，未
展安全隐患排查等问题，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有主要领导责任。依据①《中华人民共和国安全生产法》第九十五
高波（提供的2024年度收入为60000元）处以上一年年收入40%的行政处罚，罚款24000元（贰万肆仟元），并将处罚结果上报县政府。

2.高彪。重庆北顺施工现场负责人。现场安全管理不到位，未排查治理现场安全隐患，对本次事故负现场监管责任。**建议由重庆北顺**
录应急管理局。

3.林敏。甘肃京宏兰永临项目总负责人。现场爆破作业安全管理不到位，对本次事故负现场监管责任。**建议由甘肃京宏依据公司内部**

4.王顺灵。甘肃兴陇兰永临高速公路二标段现场监理负责人。事发时不在施工现场，未进行安全旁站监督，未及时制止违章作业情况负现场监管责任。依据①《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定，**建议由县应急管理局对王顺灵（提供的2024年度收入行政处罚，罚款17600元，由甘肃兴陇负责，依据干部管理权限、④《安全生产领域违法违纪行为政务处分暂行规定》第十二条和企业管果上报县政府。**

5.重庆北顺。重庆北顺现场施工安全管理存在漏洞，导致本次事故发生，对事故的发生负有主要责任。依据②《中华人民共和国安全生**县应急管理局处以**

①《《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

②《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

③《安全生产领域违法违纪行为政务处分暂行规定》第十二条　国有企业及其工作人员有下列行为之一，导致生产安全事故发生的，对大过处分；情节较重的，给予降级、撤职或者留用察看处分；情节严重的，给予开除处分：（七）有其他不履行或者不正确履行安全生产管

82万元整的行政处罚。并将处罚结果上报县政府。

6.甘肃京宏。甘肃京宏安全隐患排查治理不到位，未采取措施及时消除事故隐患。对事故的发生负有次要责任。依据③《中华人民共和**建议由县应急管理局处以48000元（肆万捌仟元）整的行政处罚。并将处罚结果上报县政府。**

7.甘肃兴陇。该公司虽然对该建设施工项目开展了日常监督检查工作，但未认真履行监理单位工作职责和严格落实安全生产“三管三必有监理责任。**建议向县安委会作出书面检查，并在全县范围内通报批评。**

8.县交通运输局。作为公路施工项目的安全生产主管部门，负责全县公路建设施工项目的行业安全生产监督管理工作。虽然对该建设项严格落实安全生产“三管三必须”的工作要求，在日常监管中暴露出不专业、不规范的问题，对本次事故的发生负有监管责任。**建议在全县报批评。**

9.徐顶乡。作为该建设施工项目的属地政府，虽然对该建设施工项目开展了日常监督检查工作，但未严格落实安全生产属地监管责任**建议向县安委会作出**

④《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑**报批评。**

六、事故主要教训

（一）安全生产监管责任落实不到位

今年以来，县安委办根据《安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》，制定印发《安全生产治本攻坚三年行动2025年重点清单，细化任务，明确责任。制订印发了《县政府领导安全生产职责清单和2025年度任务清单》，成立了12个安全生产工作专班，层层压实安全生产“三管三必须”要求未落到实处，行业监管部门、生产经营单位安全隐患排查治理不到位，未认真进行风险辨识和隐患排查。

（二）思想懈怠，吸取事故教训不到位

今年以来，省州县安委会、安委办先后多次印发了《事故警示通报》，县安委会几次会议专门对近期县外的事故情况进行了通报，县安查问题反馈交办会。但有关行业部门以及事故企业未认真汲取事故教训，举一反三，对本领域、本辖区、本单位开展全面的安全教育培训和思想和侥幸心理，导致事故发生时，重庆北顺安全责任落实不到位，施工现场安全管理不到位，造成十分惨痛的事故教训。

（三）**监管缺失，风险管控措施不到位**

永靖县交通运输局未严格履行部门安全生产监管职责，安全生产检查督查工作不细致、不彻底。徐顶乡作为该建设施工项目的属地政府督检查工作，但未严格落实安全生产属地监管责任。重庆北顺安全管理制度不健全，安全风险辨识不清不全，未进行立架支护的作业风险辨立架支护过程可能产生的风险进行交底和制定相应的处置措施。

（四）**安全生产教育培训及安全技术交底不到位**

重庆北顺虽然制定并印发了安全教育培训制度，如实记录了安全生产教育培训情况，但在进场安全教育培训中对作业过程中存在的危险安全可靠的防护措施和施工安全措施。

七、事故整改和防范措施

（一）强化安全生产红线意识，严格落实企业安全生产主体责任

项目建设单位要深刻吸取事故教训，要始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，举一反三，严格落实“一岗双责”，设安全生产管理力度，督促施工、监理、劳务单位认真落实安全生产主体责任，严格遵守安全操作规程，加强现场作业的安全管理，严格在施工过程中要严格执行各项安全管理制度，加强对安全检查工作的重视，确保检查记录真实、完整，并对发现的隐患及时整改，形成闭环安全管理制度执行情况与员工绩效挂钩，对违反安全规定的行为进行严肃处理。

（二）加强安全教育培训和安全技术交底

施工单位要严格落实安全生产教育培训制度，保证安全教育培训不走过场，不流于形式，确保安全教育培训实实在在的效果。要按照超过一定规模的危险性较大工程，必须组织专家进行论证。施工方案变更时，要重新履行审批程序。要进一步优化安全技术交底内容和方式，确保施工人员清楚掌握施工工艺和安全技术要点，并要求施工人员签字确认，留存交底记录 。

（三）加强施工现场安全管理，排查整治各类事故隐患

各施工单位要完善隧道洞口门禁系统，严格人员和车辆进出管理，准确掌握现场施工人员信息。按照相关标准和规范，完善洞内通风、立施工设备尤其是特种设备的维护保养档案，定期对设备进行全面检查和维护，及时更换老化、损坏的零部件。加强对特种设备操作人员的一步加强掌子面作业的安全管理，确保掌子面作业人数、仰拱二衬安全步距不超过规定值。加强对铁路、公路行业重大安全隐患判定标准的

（四）严格落实乡镇、部门属地和行业监管责任，建立动态长效监督管理机制

各乡镇人民政府、行业安全监管部门特别是徐顶乡、陈井镇、三条岘乡等属地政府、永靖县交通运输局要深刻吸取事故教训，要始终价”这条红线，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的安全生产对重点建设项目安全监管工作的督察力度，进一步排查治理安全隐患，督促企业严格落实安全生产主体责任。各行业监管部门要压实安全生进一步加大对隧道工程重大建设项目的日常安全监管力度，增加检查频次，扩大检查范围，采取定期检查与不定期抽查相结合、明察与暗访程中存在的安全问题。县交通运输、应急、公安等部门加强沟通协作，形成监管合力，共同做好工程建设项目的安全监管工作，确保安全位要根据此次事故暴露出的问题，举一反三，杜绝同类问题的再次发生。

永靖县人民政府事故调查组

2025年9月

x